



GM-FBG-16/32 光纤光栅解调仪

工业级 FBG 波长解调平台 · C 波段 1527~1564 nm

GM-FBG 系列是面向结构健康监测的工业级光纤光栅波长解调平台:±2 pm 典型波长精度、±1 pm 重复性、40 dB 动态范围;宽温宽压、低功耗;161×144×33 mm 紧凑机身便于嵌入集成与现场部署。单根光纤可串联数十个不同中心波长的光栅,一台主机即构成准分布式多点监测网络。

桥隧结构健康监测

风电叶片与混塔

电力设备测温

矿用顶板监测(配隔爆处理器)



GM-FBG-16/32 解调仪

产品特性

- ±2 pm 典型波长精度,±1 pm 重复性与稳定性
- 40 dB 动态范围,长距离、多光栅串联余量充足
- 1~100 Hz 测量速度,高速扫描按项目定制
- RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G 无线多接口,现场组网灵活
- DC 9~36 V 宽压供电,整机功耗 ≤10 W
- 161×144×33 mm 小体积,嵌入柜内或就地安装
- 全系兼容符合 C 波段标准的第三方光栅传感器

技术规格

光学性能

光通道数量	1~32 通道可选
波长范围	1527~1564 nm
波长精度	±2 pm(典型)
波长重复性 / 稳定性	±1 pm / ±1 pm
动态范围	40 dB
测量速度	1~100 Hz(高速可定制)

电气与接口

通信接口	RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G 无线
供电	DC 9~36 V
功耗	≤10 W

环境与机械

工作温度	-20~75 ℃
存储温度	-40~80 ℃
外形尺寸	161 × 144 × 33 mm

订购信息

型号	配置	说明
GM-FBG-16	16 光通道	标准机型,中小规模测点
GM-FBG-32	32 光通道	大规模组网机型
定制	通道数 / 扫描频率	高速采样、特殊通道数按项目定制

组网拓扑

GM-F 光栅传感器串联 ×N → GM-FBG-16/32 解调仪 → RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G → SHM 平台 / 用户系统;全系兼容符合 C 波段标准的第三方传感器。

质保与服务

2 年 硬件质保 · 备品备件常备	24 h 华东区域到场响应	48 h 全国到场响应	7×24 远程诊断热线
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。